ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Le soi et le non soi

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · LE SOI ET LE NON SOI · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Cinq exercices pour raisonner comme au Bac : un dossier de transfusion d'un accidenté avec lecture du tableau de compatibilité, une greffe de rein et son appariement HLA, le vocabulaire de l'immunité du soi, l'échiquier de croisement d'une famille aux groupes variés, puis une rédaction organisée. Les corrigés complets, avec compatibilités vérifiées deux fois, sont dans corr_p2.html.

⏱ 40 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir *corr_p2.html*. Pour chaque transfusion, cite toujours les antigènes du donneur et les anticorps du receveur : c'est ce raisonnement qui est noté.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Synthèse type Bac : transfusion, greffe et rédaction (exercices 1 à 5)

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Transfusion, greffe et rédaction

✏️ EXERCICE 1 — DOSSIER DE TRANSFUSION D'UN ACCIDENTÉ (★★)

Dossier. À la suite d'un accident de la circulation, un blessé de groupe O Rh− doit être transfusé d'urgence. La banque de sang du district dispose de quatre poches : A Rh+, O Rh−, B Rh− et AB Rh+.



Figure 1 — Compatibilité ABO : sens donneur (lignes) → receveur (colonnes). Complète les quatre cases « ? ».

Document 2. Dans la région, 45 % des personnes sont du groupe O, 25 % du groupe A, 25 % du groupe B et 5 % du groupe AB ; par ailleurs 90 % de la population est Rh+.

- Complète les quatre cases « ? » du tableau de compatibilité ABO (figure 1).
- Le blessé est du groupe O Rh− : quelle poche choisir ? Justifie à partir du tableau et du facteur Rhésus.
- Que se passerait-il si, par erreur, on transfusait la poche A Rh+ ? Décris la réaction ABO puis le risque Rhésus.
- Calcule le % de personnes du groupe O Rh− dans cette population, puis le % du groupe AB Rh+.

— Pourquoi les poches O Rh− sont-elles si recherchées par les banques de sang ?

✏️ EXERCICE 2 — GREFFE DE REIN ET COMPATIBILITÉ HLA (★★★)

Document 1 — groupage HLA (6 antigènes par personne). Donneur D : HLA-A2, HLA-A3 ; HLA-B7, HLA-B44 ; HLA-DR1, HLA-DR4. Receveur R1 : HLA-A2, HLA-A3 ; HLA-B7, HLA-B44 ; HLA-DR1, HLA-DR7. Receveur R2 : HLA-A1, HLA-A11 ; HLA-B7, HLA-B8 ; HLA-DR3, HLA-DR4. Receveur R3 : HLA-A2, HLA-A3 ; HLA-B18, HLA-B44 ; HLA-DR3, HLA-DR4.

Document 2. Le test croisé (sérum de chaque receveur contre les cellules du donneur) est négatif pour R1, R2 et R3 : aucun anticorps préformé ne s'oppose à la greffe. Après la greffe, le patient reçoit un traitement immunosuppresseur à vie.

— Rappelle le rôle des molécules HLA et leur localisation.

— Pour chaque receveur, compte le nombre d'antigènes HLA identiques à ceux du donneur (sur 6).

— Quel receveur doit être placé en tête de liste ? Justifie.

— Explique le mécanisme du rejet si l'appariement est mauvais (rôle des lymphocytes T).

— Cite le traitement prescrit après la greffe et un de ses risques ; conclus sur l'intérêt d'un donneur vivant apparenté.

✏️ EXERCICE 3 — RELIER LES NOTIONS DE L'IMMUNITÉ DU SOI (★★)

Définitions proposées : c) molécules du CMH (HLA chez l'être humain) présentes à la surface de toutes nos cellules · a) toute molécule ou toute cellule reconnue comme étrangère par l'organisme · e) absence de réaction du système immunitaire contre ses propres constituants · h) transfert d'un organe ou d'un tissu d'un individu à un autre · d) protéine du plasma capable de se fixer spécifiquement sur un antigène · g) amas de cellules formé lorsque des anticorps relient plusieurs hématies entre elles · b) ensemble des constituants que le système immunitaire reconnaît comme appartenant à l'organisme · f) production d'anticorps dirigés contre les antigènes d'un autre individu de la même espèce.

TERME	LETTRE DE LA DÉFINITION
1. Soi	…
2. Non-soi	…
3. Marqueurs du soi	…
4. Anticorps	…
5. Tolérance à soi	…
6. Allo-immunisation	…
7. Agglutination	…
8. Greffe	…

— Complète le tableau avec la lettre de chaque définition (chaque lettre sert une seule fois).

— Rédige en une phrase la définition de « tolérance à soi » et celle d'« allo-immunisation ».

✏️ EXERCICE 4 — UNE FAMILLE, QUATRE GROUPES POSSIBLES (★★★)

Données. Le père est du groupe A, génotype I^Ai, et Rh+ hétérozygote (Rh+ / Rh−). La mère est du groupe B, génotype I^Bi, et Rh− (Rh− / Rh−). Les allèles I^A et I^B sont dominants sur i ; Rh+ est dominant sur Rh−.

- Établis l'échiquier de croisement ABO de ce couple (gamètes du père : I^A et i ; gamètes de la mère : I^B et i).
- Quels groupes sanguins leurs enfants peuvent-ils avoir, avec quelles probabilités ?
- Quels génotypes Rhésus sont possibles chez les enfants, avec quelles proportions ?
- Calcule la probabilité (%) d'un enfant O Rh− dans cette fratrie.
- Le fils aîné est O Rh− : le père (A Rh+) peut-il lui donner son sang ? Justifie.
- La mère (B Rh−) peut-elle recevoir une transfusion du deuxième fils (AB Rh+) ? Justifie.

✏️ EXERCICE 5 — RESTITUTION ORGANISÉE (★★★)

Rédige (15 à 20 lignes) une restitution organisée répondant au sujet : **« En t'appuyant sur les groupes sanguins, l'incompatibilité Rhésus de la grossesse et la greffe d'organe, montre que l'organisme distingue constamment le soi du non-soi et que cette distinction a des conséquences médicales majeures. »**

- **Introduction :** définir soi, non-soi et marqueurs du soi (CMH / HLA) ; annoncer le plan.
- **Développement 1 — transfusion :** antigènes A et B, anticorps naturels anti-A et anti-B ; règle de compatibilité ; groupe O donneur universel, AB receveur universel.
- **Développement 2 — grossesse Rhésus :** mère Rh− et fœtus Rh+ ; sensibilisation à l'accouchement ; anticorps anti-D ; prévention par immunoglobulines anti-D.
- **Développement 3 — greffe :** HLA étrangers = non-soi ; rejet par les lymphocytes T ; appariement HLA et immunosuppresseurs.
- **Conclusion :** la distinction soi / non-soi fonde l'immunité ; elle impose des règles médicales strictes (transfusion, grossesse, greffe).

🎯

Exercices 02 terminés !

Corrigés rédigés dans corr_p2.html — lis-les seulement après avoir rédigé tes réponses !